

USE CASES

ID and name	UC-1: Reader Authentication		
Primary actor	Reader	Secondary actors	-
Description	Un citator se autentifica in sistem.		
Trigger	Un citator vrea sa se autentifice in sistem.		
Preconditions	PRE-1: Cititorul e deja inregistrat in sistem.		
Postconditions	POST-1: Cititorul este autentificat si poate accesa functionalitatile specific rolului sau.		
Normal flow	1.0 Successful Authentication 1. Cititorul deschide aplicatia 2. Sistemul deschide o fereastră de login cu 2 campuri: username si parola. 3. Cititorul foloseste credentialele pentru logare. 4. Sistemul verifica datele introduse si le valideaza. 5. Sistemul creaza o sesiune pentru utilizator 6. Sistemul redirectioneaza cititorul către pagina principală.		
Alternative flows	1.1 Date incorecte 4.1 Sistemul detecteaza ca datele introduse nu sunt corecte. 4.2 Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si cere reintroducerea datelor. 4.3 Sistemul revine la pasul 2. 1.2 Campuri necompletate 3.1 Citorul apasa login fara a completa campurile de username si parola. 3.2 Sistemul arunca un mesaj de eroare. 3.3 Se revine la pasul 2.		
Exceptions	-		

ID and name	UC-2: Librarian Authentication		
Primary actor	Librarian	Secondary actors	-
Description	Un bibliotecar se autentifica in sistem.		
Trigger	Un bibliotecar vrea sa se autentifice in sistem.		
Preconditions	PRE-1: Bibliotecarul este inregistrat in sistem.		
Postconditions	POST-1: Bibliotecarul este autentificat si poate accesa functionalitatile specific rolului sau.		
Normal flow	1.0 Successful Authentication 1. Bibliotecarul deschide aplicatia 2. Sistemul deschide o fereastră de login cu 2 campuri: username si parola. 3. Cititorul foloseste credentialele pentru logare. 4. Sistemul verifica datele introduse si le valideaza. 5. Sistemul creaza o sesiune pentru utilizator Sistemul redirectioneaza bibliotecarul către pagina principală.		
Alternative flows	1.1 Date incorecte 4.1 Sistemul detecteaza ca datele introduse nu sunt corecte. 4.2 Sistemul afiseaza un mesaj de eroare si cere reintroducerea datelor. 4.3 Sistemul revine la pasul 2. 1.2 Campuri necompletate 3.1 Bibliotecarul apasa login fara a completa campurile de username si parola. 3.2 Sistemul arunca un mesaj de eroare. 3.3 Se revine la pasul 2.		
Exceptions	-		

ID and name	UC-3: View Filtered Books		
Primary actor	Reader	Secondary actors	-
Description	Un cititor vizualizeaza lista de carti dupa preferinte.		
Trigger	Un cititor doreste sa vizualizeze o anumita categorie de carti/ o anumita carte/cartile unui anumit autor.		
Preconditions	PRE-1: Cititorul este logat in sistem.		
Postconditions	-		
Normal flow	1.0 Cititorul filtreaza cărțile dorite		
	1. Cititorul filtrează cărțile dorite 2. Cititorul alege să vizualizeze lista cărților disponibile. 3. Cititorul alege opțiunea de a filtra cărțile după un criteriu (categorie, titlu, autor). 4. Sistemul afișează cărțile corespunzătoare criteriilor. 5. Cititorul poate vedea detalii pentru o carte selectată. 6. Sistemul afișează detaliile.		
Alternative flows	-		
Exceptions	-		

ID and name	UC-4: Book Rental		
Primary actor	Reader	Secondary actors	-
Description	Un cititor imprumuta niste carti de la librerie/biblioteca.		
Trigger	Un cititor doreste sa imprumute carti.		
Preconditions	PRE-1: Cititorul este logat in sistem.		
Postconditions	POST-1: Inchirierea apare in sistem. POST-2: Lista de carti se actualizeaza.		
Normal flow	1.0 Cititorul închiriază cărțile dorite		
	1. Cititorul alege să împrumute câteva cărți. 2. Sistemul afișează lista cărților disponibile (vezi UC-3: View Books). 3. Cititorul selectează cărțile pe care dorește să le împrumute si le adauga in cos. 4. Sistemul actualizează lista cărților care vor fi închiriate de către cititor. 5. Cititorul alege să vizualizeze lista cărților selectate/ cosul. 6. Sistemul afișează detaliile listei. 7. Cititorul alege să finalizeze comanda de închiriere. 8. Sistemul solicită, prin intermediul unui formular, introducerea perioadei de închiriere - numărul de săptămâni. 9. Cititorul selectează un număr de săptămâni și trimite informațiile. 10. Sistemul notifică utilizatorul că comanda de închiriere a fost plasată cu succes printr-un mesaj pe ecran.		
Alternative flows	-		
Exceptions	Lista cartilor selectate este goala. Comanda nu se poate plasa.		

ID and name	UC-5: Book Return		
Primary actor	Reader	Secondary actors	Librarian
Description	Un cititor returneaza niste carti.		
Trigger	Un cititor vrea sa returneze niste carti.		
Preconditions	PRE-1: Cititorul e inregistrat in sistem.		
Postconditions	POST-1: Lista de carti disponibile este actualizata.		
Normal flow	1.0 Cititorul returneaza niste carti inchiriate.		
	1. Cititorul alege să returneze câteva cărți. 2. Sistemul afișează lista cărților împrumutate și încă nereturnate de cititor. 3. Cititorul selectează cărțile pe care dorește să le returneze și trimite cererea de returnare. 4. Bibliotecarul aprobă returnarea. 5. Sistemul afișează cititorului un mesaj care confirmă returnarea cu succes.		
Alternative flows	-		
Exceptions	Inchirierea nu exista in baza de date.		

ID and name	UC-6: View Rental History		
Primary actor	Reader	Secondary actors	-
Description	Un cititor vrea sa vada lista cartilor inchiriate de el pana acum.		
Trigger	Un cititor vrea sa-si vada istoricul cartilor imprumutate.		
Preconditions	PRE-1: Cititorul e inregistrat in sistem.		
Postconditions	-		
Normal flow	1.0 Reader views rental history		
	1. Cititorul alege sa-si vizualizeze istoricul inchirierilor apasand un buton. 2. Sistemul afiseaza istoricul.		
Alternative flows	1.1 Istoric gol • Utilizatorul nu a inchiriat nici o carte pana acum, lista este goala.		
Exceptions	-		

ID and name	UC-7: Add a Reader		
Primary actor	Librarian	Secondary actors	-
Description	Un bibliotecar adauga un cititor in sistem.		
Trigger	Un bibliotecar vrea sa adauge un nou cititor.		
Preconditions	PRE-1: Bibliotecarul e autentificat in sistem.		
Postconditions	POST-1: Cititorul e inregistrat in sistem.		
Normal flow	1.0 Bibliotecarul adauga un cititor. 1. Bibliotecarul alege, apăsând un buton, să adauge un cititor nou. 2. Sistemul afișează o serie de câmpuri care trebuie completate cu informațiile cititorului (nume, prenume, nume de utilizator, parolă etc.). 3. Bibliotecarul completează toate câmpurile și trimite cererea de adăugare a cititorului. 4. Sistemul confirmă adăugarea cititorului prin afișarea unui mesaj.		
Alternative flows	1.1 Bibliotecarul nu completeaza toate campurile 3.1 Sistemul afiseaza un mesaj de eroare in cazul necompletarii tuturor campurilor. 3.2 Se revine la pasul 2.		
Exceptions	-		

ID and name	UC-8: Delete a Reader		
Primary actor	Librarian	Secondary actors	-
Description	Bibliotecarul sterge un cititor din sistem.		
Trigger	Bibliotecarul vrea sa stearga un cititor.		
Preconditions	PRE-1: Bibliotecarul e logat in sistem.		
Postconditions	POST-1: Cititorul e eliminat din sistem.		
Normal flow	1.0 Bibliotecarul elimina un cititor 1. Bibliotecarul alege, apăsând un buton, să șteargă un cititor. 2. Sistemul îi cere bibliotecarului să selecteze un cititor din tabelul de cititori. 3. Bibliotecarul introduce ID-ul și solicită ștergerea. 4. Sistemul confirmă ștergerea cititorului prin afișarea unui mesaj.		
Alternative flows	1.1 Cititor neselectat • Sistemul afiseaza un mesaj de neselectare a unui cititor pentru stergere. • Se revine la pasul 2.		
	1.2 Nu exista un cititor cu id-ul specificat. • Sistemul arunca un mesaj de eroare cum ca nu a gasit un cititor valid. • Se revine la pasul 2.		
Exceptions	-		

ID and name	UC-9: Update a Reader		
Primary actor	Librarian	Secondary actors	-
Description	Un bibliotecar actualizeaza un cititor din sistem.		
Trigger	Un bibliotecar vrea sa modifice datele unui cititor din sistem.		
Preconditions	PRE-1: Bibliotecarul este logat.		
Postconditions	POST-1: Informatiile despre cititor sunt actualizate in sistem.		

Normal flow	1.0 Bibliotecarul actualizeaza datele cititorului 1. Bibliotecarul apasă un buton pentru a actualiza detaliile unui cititor. 2. Sistemul solicită bibliotecarului să selecteze un cititor din tabelul de cititori și să introducă informațiile actualizate. 3. Bibliotecarul completează câmpurile și trimite actualizările. 4. Sistemul confirmă actualizarea cu un mesaj de succes.
Alternative flows	1.1 Nici un cititor selectat • Sistemul arunca un mesaj de eroare cum ca cititorul nu a fost selectat. • Se revine la pasul 2. 1.2 Campuri incomplete • Sistemul arunca un mesaj de eroare cum ca noile date nu sunt complete • Se revine la pasul 2.
Exceptions	-

ID and name	UC-10: View Readers		
Primary actor	Librarian	Secondary actors	-
Description	Un bibliotecar vrea sa vizualizeze lista cititorilor din sistem.		
Trigger	Bibliotecarul acceseaza sectia de reader managemnt.		
Preconditions	PRE-1: Bibliotecarul este logat in sistem.		
Postconditions	-		
Normal flow	1.0 Bibliotecarul vizualizeaza lista 1. Bibliotecarul apasa butonul de vizualizare lista 2. Sistemul afiseaza lista cititorilor din sistem.		
Alternative flows	-		
Exceptions	-		

ID and name	UC-11: Add a Book		
Primary actor	Librarian	Secondary actors	-
Description	Un bibliotecar adauga o carte in sistem.		
Trigger	Bibliotecarul vrea sa adauge o noua carte.		
Preconditions	PRE-1: Bibliotecarul e logat in sistem.		
Postconditions	POST-1: Cartea este adaugata in sistem. POST2: Lista cartilor este actualizata.		
Normal flow	1.0 Bibliotecarul adauga o carte 1. Bibliotecarul apasa butonul de adaugare carte. 2. Sistemul afiseaza un formular cu campuri (titlu, autor, editura etc.). 3. Bibliotecarul completeaza toate campurile si trimite cererea. 4. Sistemul confirma adaugarea cu un mesaj de succes. 5. Sistemul actualizeaza lista cartilor disponibile.		
Alternative flows	1.1 Campuri incomplete • Sistemul afiseaza un mesaj de eroare in privinta campurilor necomplete. • Se revine la pasul 2.		
Exceptions	-		

ID and name	UC-12: Delete a Book		
Primary actor	Librarian	Secondary actors	-
Description	Un bibliotecar sterge o carte din sistem.		
Trigger	Un bibliotecar initiaza stergerea unei carti.		
Preconditions	PRE-1: Bibliotecarul e logat in sistem.		
Postconditions	POST-1: Cartea este stearsa din sistem. POST-2: Lista cartilor este actualizata.		
Normal flow	1.0 Librarian deletes a book 1. Bibliotecarul apasa butonul de stergere a unei carti. 2. Sistemul solicita selectarea unei carti din catalog. 3. Bibliotecarul selecteaza o carte si confirma stergerea. 4. Sistemul confirma stergerea cu un mesaj de succes.		
Alternative flows	1.1 Nici o carte selectat • Sistemul afiseaza un mesaj de eroare cum ca nu a fost selectata nici o carte pentru stergere. • Se revine la pasul 2.		
Exceptions	-		

ID and name	UC-13: View Books		
Primary actor	Librarian	Secondary actors	-
Description	Un bibliotecar vizualizeaza lista tuturor cartilor.		
Trigger	Bibliotecarul vrea sa acceseze lista cartilor din sistem.		
Preconditions	PRE-1: Bibliotecarul este logat in sistem.		
Postconditions	-		
Normal flow	1.0 Bibliotecarul vede lista cartilor 1. Sistemul afiseaza automat lista cartilor din sistem.		
Alternative flows	-		
Exceptions	-		

Iteratii:

● Iteration 1

- UC-2: Librarian Authentication
- UC-1: Reader Authentication
- UC-10: Add a Book
- UC-3: View Filtered Books
- UC-13: View Books (manage books)

● Iteration 2

- UC-11: View Readers
- UC-4: Book Rental
- UC-5: Book Return
- UC-5: View Rental History

● Iteration 3

- UC-7: Add a Reader
- UC-8: Delete a Reader
- UC-9: Update Reader Information
- UC-12: Delete a Book

Cerințe non-funcționale:

- Persistenta datelor –datele sunt stocate în baza de date relatională (PostGreSQL sau SQLite)
- Validarea inputului– Strategy Pattern
- Interfata intuitivă
- Performanta autentificare
- Acces bazat pe rol (bibliotecarii au roluri diferite fata de cititori, si invers)
- Arhitectura stratificata

